

Chapter 16

手機觸控操作 (Touch Controls)

複習：上週挑戰

- [x] 成功輸出 APK 檔。
- [x] 在手機上可以安裝並執行。

但是...

「老師，我的主角不會動！」

因為手機沒有鍵盤 (A/D/Space)，我們寫的 `Input.GetAxis` 沒收到訊號。

今天最後一哩路：**製作虛擬按鍵 (Virtual Controls)**。

本章目標

1. 製作螢幕虛擬按鈕 (左、右、跳)。
2. 使用 `EventTrigger` 偵測「按住」事件。
3. 修改 `PlayerController` 支援手機輸入。
4. **期末專案** (Final Project) 說明。

介面佈局 (UI Layout)

我們需要在螢幕上畫出控制器。

1. 在 Canvas 建立新的 Panel，命名為 **Controls**。

- 把 Alpha 值調成 0 (透明底)。

2. **D-Pad (方向鍵)**：

- 在左下角放兩個 Button (或 Image)：< (左) 和 > (右)。
- Anchor 設為 **底端-左側 (Bottom-Left)**。

3. **Jump Button (跳躍鍵)**：

- 在右下角放一個 Button：**Jump**。
- Anchor 設為 **底端-右側 (Bottom-Right)**。

難點分析：按鈕 vs 按住

- **一般 Button (OnClick)：**
 - 手指「點一下並放開」才觸發。
 - 適合：跳躍 (Jump)。
 - **不適合：移動 (Move)。** 因為移動需要「一直按著」。
- **解決方案：**
 - 我們需要偵測 **PointerDown** (按下) 和 **PointerUp** (放開) 事件。

實作：手機輸入腳本

建立腳本 `MobileInput.cs`：

```
using UnityEngine;

public class MobileInput : MonoBehaviour
{
    // 靜態變數，讓主角可以隨便讀取
    public static bool isLeftPressed = false;
    public static bool isRightPressed = false;
    public static bool isJumpPressed = false;

    // 給左鍵綁定
    public void OnLeftDown() { isLeftPressed = true; }
    public void OnLeftUp()   { isLeftPressed = false; }

    // 給右鍵綁定
    public void OnRightDown() { isRightPressed = true; }
    public void OnRightUp()   { isRightPressed = false; }

    // 給跳躍鍵綁定
    public void OnJumpDown() { isJumpPressed = true; }
    public void OnJumpUp()   { isJumpPressed = false; } // 跳躍其實不太需要 Up，但為了保險
}
```

設定 EventTrigger

1. 建立空物件 `MobileInputManager`，掛上 `MobileInput.cs`。
2. 選取 UI 上的 **左鍵 (<)**。
3. Add Component -> Event Trigger。
4. 點 `Add New Event Type` -> `Pointer Down`。
 - 綁定 `MobileInputManager` -> `OnLeftDown`。
5. 點 `Add New Event Type` -> `Pointer Up`。
 - 綁定 `MobileInputManager` -> `OnLeftUp`。
6. **右鍵 (>)** 與 **跳躍鍵** 依此類推。

修改主角程式 (PlayerController)

我們要同時支援鍵盤 (測試用) 與 手機 (發布用)。

```
void Update()
{
    // 1. 讀取鍵盤
    float mx = Input.GetAxisRaw("Horizontal");

    // 2. 讀取手機 (覆蓋鍵盤)
    if (MobileInput.isLeftPressed) mx = -1;
    if (MobileInput.isRightPressed) mx = 1;

    // 3. 跳躍
    if ((Input.GetButtonDown("Jump") || MobileInput.isJumpPressed) && isGrounded)
    {
        Jump();
        MobileInput.isJumpPressed = false; // 按下即觸發，馬上重置
    }
    // ... (剩下的物理移動程式不用改)
}
```


UI 優化：半透明與圖示

虛擬按鍵不要擋住畫面。

1. 把按鈕圖片的 **Alpha 值** 調低 (例如 100/255)，變成半透明。
2. 把文字  改成漂亮的箭頭圖示 (Sprite)。
3. 確保按鈕夠大！(手指很粗)，建議至少 100x100 像素。

總複習：我們學會了什麼？

1. Unity 介面與專案管理。
2. Tilemap 2D 地圖繪製。
3. C# 程式邏輯 (變數、判斷、迴圈、物件溝通)。
4. 物理系統 (Rigidbody, Collider)。
5. Cinemachine 運鏡。
6. Animator 動畫。
7. UI 介面與 GameManager 流程。
8. Android Build 上架發布。

結語

"Game development is hard, but seeing someone smile while playing your game makes it all worth it."

這門課只是個開始。

Unity 的世界還很大 (3D, VR, AR, Shader...)。

希望大家能保持熱情，繼續創作！

祝大家期末順利，寒假愉快！

最後一堂課，開放所有疑難雜症提問！

- 老師，我畢業專題想做這個...
- 老師，我想上架 Google Play 賺錢...

(合照留念)